

Тупіт однієї ноги

Товарищи ученые, мы все в глубокой заднице..

Тимур Шаов

Вступ і огляд предметної області

Ні, ви мені поясніть, як це взагалі працює (Рис.1)? Не в сенсі квантової валізки — тут власне усе зрозуміло. Там генератор випадкових чисел і китайський мікроконтролер із таблицею «печінка — 72%, нирки — 83%, купіть ось цю баночку». Мене інше цікавить. Якого біса це все досі не вимерло?



Рис.1. Типовий приклад тенденції людства до ідіократії (Київ, ХХІ ст.)

Сидить бабуся. Перед нею дядечко з виразом обличчя «я на короткій нозі з торсійними полями». Тицяє пальцем в екран і повідомляє, що у неї дефіцит цинку, порушення меридіана печінки та когерентна втома. А потім додає, що це все через «загальне зниження вібрацій», і бабуся киває, бо вона саме сьогодні вранці відчула, що вібрації справді не ті. Потім впарює гомеопатичний пробіотик із біфідобактеріями Шредінгера.

Куди крокує людство?..

Закони і математичні моделі

І при цьому ж бізнес процвітає. І добре б один. Ні. Тисячі їх. Одні проповідують, інші вірять. Закон Ніколсона-Бейлі для бовдурів і шахраїв [1].

І не треба мені розповідати про природний добір. Який, нафіг, добір? За логікою, якщо покоління за поколінням лікувати гіпертонію молитвою та зарядженою водою, то через пару сотень років мав би утворитися еволюційний градієнт у бік людей, які бодай уміють читати інструкцію до тонометра. А ось зась. Живуть, розмножуються, онуків нянчать. Тому що маразм умикається одночасно з вимкненням репродуктивної функції [3].

Гаразд. Біологія ні до чого. Є культурна еволюція. Генрік красиво описав: коеволюція генів і культури, колективний інтелект, усі справи [2]. То чому ця культурна еволюція не чавить ці мудації?

Змоделюємо ситуацію з позиції теорії ігор, як вчив *Мейнард Сміт* [6].

- 1) Стратегія «Шарлатан»: Витрати на генерацію контенту майже нульові, маржинальність колосальна, копіювання миттєве.
- 2) Стратегія «Дурень»—«Споживач»: Витрати енергії мозку мінімальні (працює Канеманівська «Система 1» [5]), психологічний комфорт максимальний.
- 3) Стратегія «Вчений»: Витрати енергії колосальні (роки навчання, перевірка гіпотез, довірчі інтервали), а на виході — суха, часто невтішна правда, яку ніхто не хоче купувати.

Завайбодимо і подивимося динаміку. <https://oleg4i3.github.io/podelki/popDynamics.html>

Що маємо в довгостроковій перспективі (Рис. 2)?

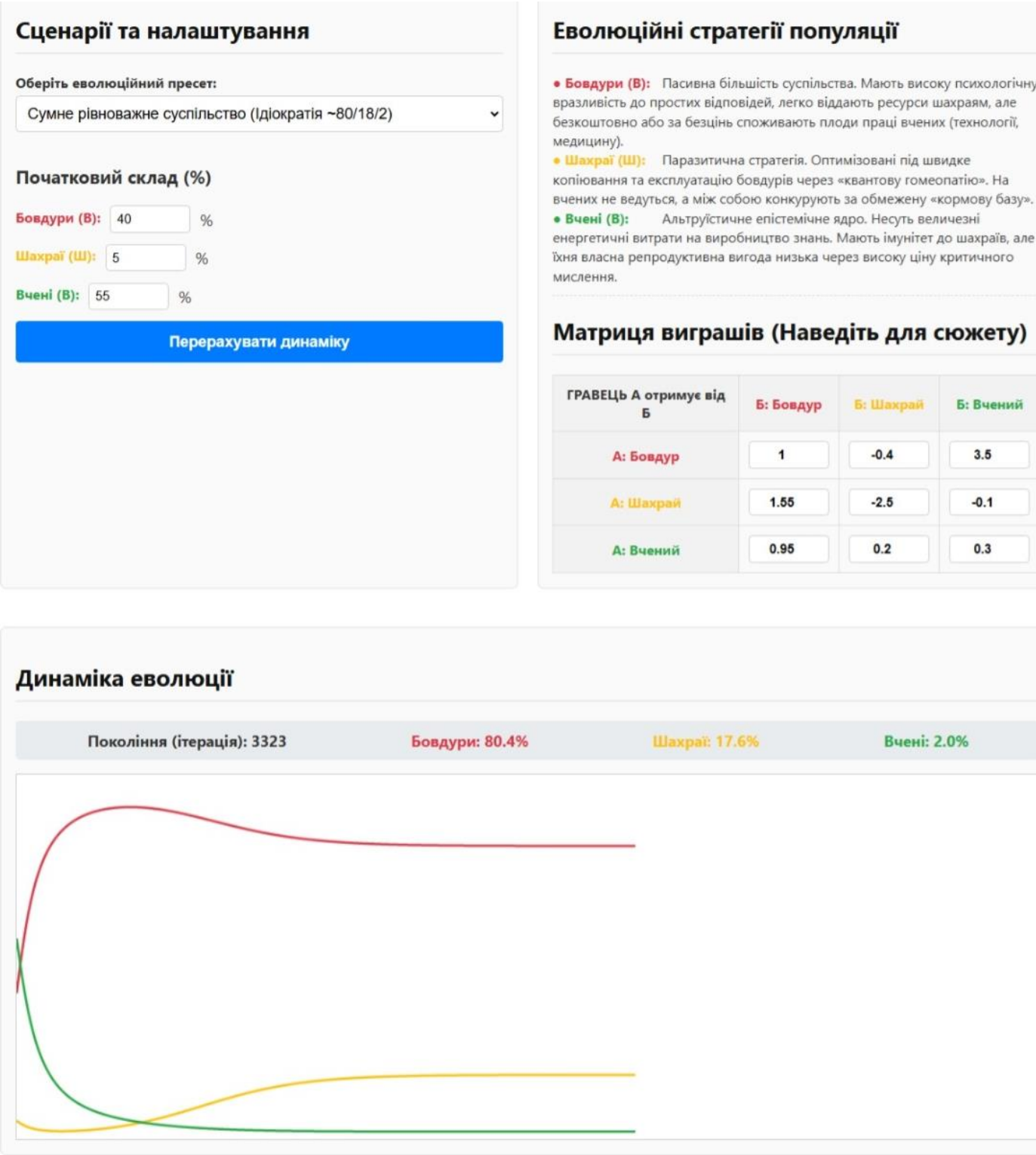


Рис.2. Популяційна динаміка Хомо Сапієнс за М.Смітом

Отакої:

- Стратегія «Шарлатан» (18% популяції);
- Стратегія «Дурень» «Споживач» (80%);;
- Стратегія «Вчений» (2%);;(((

Результати і обговорення

Як так?

Відповідь така ж проста, як і сумна. Культурна еволюція взагалі не зобов'язана любити істину. Вона любить те, що добре копіюється. Вірусу байдуже, корисний він господареві чи ні. Йому б розмножитися [3]. Мемам теж. «Кола лайт допомагає схуднути, рекомендовано фахівцями» поширюється краще, ніж «проведено подвійний сліпий експеримент, статистична значущість недостатня». Мемам взагалі начхати, чи допоможе «квантовий аналізатор» виграти війну з сусіднім племенем. Їм треба тільки одне — щоб їх переказували. А переказувати приємніше те, що обіцяє надію, а не те, що вимагає довірчого інтервалу. Бо довірчий інтервал — це як холодний душ: корисний, але ніхто не біжить за ним у черзі.

Але ж ціна доступу до знань упала до нуля! Середньовічний селянин не вмів читати. П'ятдесят років тому треба було шукати бібліотеку або знайому медсестру. Зараз, холера ясна, сфотографуй листівку і згодуй мовній моделі: «Що це за хня?» — і отримаєш розбір по пунктах швидше, ніж закипить чайник. Так ні ж. Людина хоче не відповіді. Людина хоче, щоб їй підтвердили надію. Вона не за істиною прийшла, а за ласкавим погладженням [5].

І не скажеш же, що суспільство не вміє захищатися. Школяр плюнув на підлогу — директор швидко організує зворотний зв'язок. Завод вилив фенол у річку — прилетить штраф. А шарлатан? Цей виходить у піджаку, малює сука ДНК на буклеті, вставляє слово «квантовий» і спокійно бере в епістемічне середовище. І нічого.

Тому що істина (сюрприиз!) — нематеріальна цінність. Вона нікому не належить. Не можна вкрати закон Ома і заховати в гаражі. Не можна поставити кодовий замок на доведення теореми Ферма.

І міністерство правди не заснуєш. Інквізиція, ідеологічні відділи... Щойно комусь видають дубинку «охороняти істину», через пару поколінь він починає нею лупцювати Галілея. Менделєєв, щоправда, боровся зі спиритизмом цілком пристойно. Комісії, експерименти, контроль [4]. Але Менделєєв був один, а дурні ідеї, як таргани, мають дивовижну плодючість, а державі й без того є на що гроші витратити. Плюс довести в суді, що бабуса померла на 2 роки раніше, ніж могла б, якби ходила до лікаря замість гомеопата, — проблематично.

Найгірше те, що цивілізація ж працює! МРТ сканує. Ракети сідають. Генна інженерія колується в ДНК. У кишені в кожного лежить пристрій із обчислювальною потужністю, за яку в шістдесятих ЦРУ продало б пару генералів. І цим пристроєм людина фотографує котика в капелюсі та шукає, яка структура води підходить Водолею.

Повернемося до результатів моделювання (рис 1). Чому саме такий баланс дурнів, мудаків і вчених рівноважний?

Подивимся на цю ганьбу з погляду економіки інформації.

Глибоке розуміння дороге. Дуже дорого. Підготувати хорошого фізика, лікаря чи інженера варто десятки років праці багатьох людей. А користуватися плодами їхньої роботи можуть мільярди. У цьому сенсі вчені та інженери схожі на фермерів. Не треба, щоби всі вирощували пшеницю. Достатньо, щоб це вміли професійна меншість. Понад те, глобальне просвітництво у сенсі «всі розуміють квантову механіку, статистику і теорію еволюції» може бути економічно не вигідним. Занадто дорого. Можливо, людству достатньо, щоб невеликий відсоток людей умів будувати прискорювачі, а більшість просто довіряла результатам. Не розуміло, а довіряло.

І тут виникає неприємна річ. Довіра дешевша за розуміння, але довіра погано розрізняє фізика та шамана. Обидва у білому халаті, обидва говорять незрозумілі слова, обидва показують графіки. Для більшості це один когнітивний клас об'єктів: спеціаліст. Тому разом з Ейнштейнами та CRISPR у систему неминуче пролазять астрологи та квантові діагности.

Якщо згадати Генріка [2], то колективний інтелект взагалі потребує високої індивідуальної раціональності. Мурашник не вимагає розумних мурах. Можливо, цивілізація також. Вона потребує лише того, щоб на кожному рівні було достатньо компетентних людей і щоб інститути не надто швидко деградували. Дуже хочеться вірити, що максимум функції корисності суспільства знаходиться десь у районі загального Просвітництва. А звідки впевненість? Може це наше професійне упередження. Здається таки, що оптимум лежить в області, де 2% дійсно розуміють, що роблять, 20% здатні відрізнити лікаря від шамана, а решта живе звичайним життям, вирощує дітей, ремонтує труби, пишуть пісні і не забиває голову байєсівськими апостеріорними розподілами. Не тому, що вони «дурні», а тому, що спеціалізація так працює.

Висновки

Картина виходить ясна і від того ще мерзотніша.

- **Істина не є матеріальним об'єктом** і не має власника, а тому захищається сьак-так і за залишковим принципом.
- **Руйнувати простіше, ніж створювати**, брехати простіше, ніж перевіряти, а психологічно приємна нісенітниця поширюється швидше за нудну правду з довірчими інтервалами та коефіцієнтом кореляції.
- При цьому вартість доступу до знань упала практично до нуля, але **ціна уваги та критичного мислення** нікуди не поділася. Плюс людині тупо ліньки.
- Система працює не всупереч ідіократії, а завдяки їй. Бо кретинізм створює **платоспроможний попит**, а наука — ні. Тому хто платить — той замовляє реальність.
- Еволюційно стійкі стратегії і **рівновага Неша** для популяції Хомо Сапієнс (Сапієнс! який сарказм) лежать в області, де прошарок розумних людей, що рухають суспільство вперед, не може бути великим.

Тому цивілізація продовжує якимось дивом їхати вперед на плечах порівняно невеликої кількості людей, які за звичкою перевіряють, вимірюють і сумніваються, тоді як решта системи безперервно виробляє та споживає інформаційний шум. І, що особливо дратує, поки що немає жодних підстав вважати це тимчасовою несправністю.

References

1. **Nicholson, A. J., & Bailey, V. A.** (1935). The Balance of Animal Populations. — Part I. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 105(3), 551–598.

[Примітка: класична модель Ніколсона-Бейлі (хазяїн-паразит), яка може описувати також динаміку популяцій дурнів та дуриєвітів].

2. **Henrich, J.** (2015). *The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton University Press.

[Примітка: Фундаментальна праця Джозефа Генріха про культурну коеволюцію, колективний інтелект і те, чому людство виживає завдяки копіюванню практик, а не індивідуальному розуму].

3. **Hamilton, W. D.** (1966). The moulding of senescence by natural selection. *Journal of Theoretical Biology*, 12(1), 12–45.

[Примітка: Річард Докінз писав про це публіцистично («Егоїстичний ген»), але базову математичну модель еволюційного тиску та старіння сформулював Вільям Гамільтон. Сила природного добору падає майже до нуля відразу після завершення репродуктивного віку, тому «маразм» і генетичні мутації похилого віку не відсікаються еволюцією].

4. **Менделеев, Д. И.** (1876). *Материалы для суждения о спиритизме*. С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная польза».

[Примітка: Реальний історичний звіт Дмитра Менделєєва за результатами роботи Комісії для розгляду явищ спиритизму, яку він сам ініціював при Петербурзькому університеті для викриття медіумів і шарлатанів].

5. **Kahneman, D.** (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

[Примітка: Данієл Канеман. Концепція «Системи 1» (швидке, інтуїтивне, але схильне до помилок мислення, що мінімізує енергетичні витрати мозку). Мозку банально ліниво вмикати «Систему 2» для перевірки фактів і розрахунку довірчих інтервалів, якщо є проста й приємна брехня].

6. **Maynard Smith, J., & Price, G. R.** (1973). *The Logic of Animal Conflict*. *Nature*, 246(5427), 15–18.

[Примітка: Джон Мейнард Сміт – той самий хлопець, що ввів поняття «Еволюційно стабільної стратегії». Фундаментальна праця, що адаптувала рівновагу Неша з теорії ігор для біології у вигляді (Моделі співіснування зозуль та господарів, «альтруїстів» та «ошуканців» і т.п.)].